Universidad Adolfo Ibáñez
Facultad de Ingeniería y Ciencias

Proyecto Integrador Ventisur

Informe técnico

Planificación agregada, requerimientos de materiales e inventarios determinísticos

Integrantes: Cristóbal De Vidts
Constanza Catalán
Bellonce Bulnes
Matias Rojas Rodriguez

Curso: Gestión de Operaciones
Sección: 2
Fecha: 8 de noviembre de 2026

Respaldo reproducible. Todos los resultados de este informe se pueden regenerar ejecutando `python proyecto/01_codigo/run_all.py` (PuLP 2.9 con CBC, y SciPy para verificar). La planilla `02_resultados/Resultados_Ventisur.xlsx` recalcula con sus propias fórmulas los balances, capacidades, costos, EOQ y uso de recursos a partir de las decisiones. Los Modelos A–D de la Parte I están exportados en formato `.lp` en `02_resultados/modelos_lp/`. El EOQ multiproducto, que no es lineal, está documentado en `ModeloE_Sol9_EOQ_multiproducto.txt` y se resuelve en `parte3_inventarios.py`. Todos los costos están en pesos chilenos (MM$ = millones de pesos).

Parte I — Planificación agregada

Solicitud 1. Políticas simples

Tabla 1: Políticas simples: regla, recursos utilizados y costo anual.

	Política 1: tasa constante	Política 2: dotación constante + HE	Política 3: persecución (solo regular)
Regla	20 trab., 10.000 u/mes regulares	20 trab., producir d_t (regular, luego HE), $I_t = 1.000$	$W_t = \lceil (d_t + I_t^{obj} - I_{t-1})/500 \rceil$, $I_t = 0$ salvo feb. (1.000)
Mecanismo de ajuste	Inventario	Horas extra (y capacidad ociosa)	Contratación/despido
Dotación	20 fija	20 fija	17–25 (9 contrat., 6 desp.)
Uso de HE (u)	0	6.000 (nov–feb)	0
Inventario máx. / acum. (u / u-mes)	7.000 / 52.000	1.000 / 12.000	1.000 / 1.000
Costo laboral (MM$)	288,0	288,0	288,0
Costo contrat. + despido (MM$)	0	0	22,5 + 18,0
Costo HE (MM$)	0	15,0	0
Costo inventario (MM$)	52,0	12,0	1,0
Costo total (MM$)	**340,0**	**315,0**	**329,5**

Tabla 2: Plan mensual de las políticas simples (unidades y trabajadores).

Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
d_t	9.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	11.500	12.500	11.500	10.500
P1: I_t (W=20, R=10.000)	1.500	2.500	4.000	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000	5.500	3.000	1.500	1.000
P2: R_t (W=20, I_t=1.000)	9.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P2: O_t	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	2.500	1.500	500
P3: W_t (H_t/F_t)	17 (−3)	18 (+1)	17 (−1)	17	18 (+1)	19 (+1)	20 (+1)	20	23 (+3)	25 (+2)	23 (−2)	23
P3: R_t (I_t=0 salvo feb.)	8.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	11.500	12.500	11.500	11.500

Las tres políticas son factibles: respetan la bodega ($\leq$7.500), dotación 15–25, $\pm$3 trabajadores/mes, $I_0 = I_{12} = 1.000$ y cero pendientes. Lo verificamos en código y en la celda *Chequeos* (fila 18) de cada hoja de plan del Excel, todas en OK. En P3 la dotación entera cubre exactamente la demanda neta mensual, y en marzo aprovecha el inventario inicial (9.500−1.000 = 8.500 = 17×500). Las cotas de $\pm$3 se alcanzan en marzo (-3) y noviembre (+3), y el máximo de 25 en diciembre, sin impedir seguir la demanda. Pero la regla es miope: con otros datos habría que contratar antes.

Comparación. Las tres pagan la misma masa laboral, 288 MM$ o 240 trabajador-mes, y P3 solo redistribuye esos 240 en el año. Por eso la diferencia está únicamente en el mecanismo de ajuste. **P1**, de nivelación, es la más simple y estable para proveedores y personal, pero acumula hasta 7.000 u en bodega (93 % de su capacidad). El stock que forma de marzo a agosto para cubrir noviembre–febrero paga $1.000 por unidad y mes: es la más cara. **P2**, mixta, mantiene la dotación y absorbe el peak con HE a $2.500/u. Es la mejor de las simples porque una HE ($2.500) equivale a 2,5 meses de mantención, mientras que P1 guarda las ~6.000 u del peak 6,7 meses en promedio (40.000 u-mes extra, o $6.667/u). A cambio, deja 6.000 u de capacidad regular ociosa en marzo–agosto y en diciembre usa el 83 % de la capacidad de HE (2.500/3.000). **P3**, de persecución, casi elimina el inventario y no usa HE. Pero sus 9 contrataciones y 6 despidos (40,5 MM$) cuestan más de lo que ahorra frente a P2 en inventario (11 MM$) y HE (15 MM$). Además, sus 15 movimientos generan inestabilidad laboral y costos de aprendizaje de los nuevos trabajadores. *Anticipación:* P2 supera a P1 mientras la HE cueste < $6.667/u (40.000 u-mes extra de P1 ÷ 6.000 u) y a P3 mientras cueste < $4.917/u (29,5 MM$ ÷ 6.000 u). P1 superaría a P2 solo si mantener costara < $375/u-mes (40.000·h < 15 MM$).

Solicitud 2. Modelo A: formulación

Índices y conjuntos. $t = 1, \ldots, 12$ (marzo…febrero). **Parámetros:** demanda d_t; $W_0 = 20$; $I_0 = 1.000$; $B_0 = 0$; $a = 500$, $e = 150$ (u/trab-mes regular y HE); $c^W = 1{,}2$ MM, $c^H = 2{,}5$ MM, $c^F = 3$ MM, $c^O = 2.500$, $h = 1.000$, $b = 750$; $\bar{I} = 7.500$; $\underline{W} = 15$, $\overline{W} = 25$; $\overline{H} = \overline{F} = 3$; $I^{fin} = 1.000$.

Variables. $W_t \in \mathbb{Z}_+$ trabajadores disponibles en t; $H_t, F_t \in \mathbb{Z}_+$ contratados/despedidos al inicio de t; $R_t \geq 0$ unidades en tiempo regular; $O_t \geq 0$ unidades en HE; $I_t \geq 0$ inventario al cierre; $B_t \geq 0$ pedidos pendientes al cierre (demanda aceptada no entregada). Las personas se modelan como enteras, porque no se contrata una fracción, y la producción como continua, pues son miles de unidades.

$$\text{mín } Z = \sum_{t=1}^{12} \left(c^W W_t + c^H H_t + c^F F_t + c^O O_t + h\, I_t + b\, B_t \right)$$

sujeto a, $\forall t$:

Tabla 3: Modelo A: restricciones y su propósito.

Restricción	Propósito en Ventisur
$W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$	Evolución de la dotación (conecta los meses)
$R_t \le a\, W_t$; $O_t \le e\, W_t$	Capacidad regular y de HE dependen de la dotación; capacidades independientes
$I_{t-1} - B_{t-1} + R_t + O_t - d_t = I_t - B_t$	Balance de inventario neto: lo disponible menos la demanda queda en bodega o como pendiente
$I_t \le 7.500$	Capacidad de bodega de producto terminado
$15 \le W_t \le 25$; $H_t \le 3$; $F_t \le 3$	Políticas de dotación y de movimientos de personal
$I_{12} \ge 1.000$; $B_{12} = 0$; W_0, I_0, B_0 dados	Condiciones de borde: el horizonte no "consume" el inventario de seguridad ni traspasa deuda con clientes

Función objetivo. Incluye todos los costos que cambian entre planes. El costo laboral se paga por trabajador disponible aunque no produzca, por eso multiplica W_t y no R_t: la producción regular no tiene costo variable propio. Tampoco hace falta imponer que la HE se use solo tras agotar la regular. Como la regular ya está pagada y la HE cuesta \$2.500/u, el modelo nunca prefiere HE si hay capacidad regular útil.

Solicitud 2. Modelo A: solución e interpretación — Z = 300,75 MM$

Tabla 4: Modelo A: plan óptimo mes a mes (trabajadores y unidades).

Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
W_t (desp.)	18 (−2)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
R_t	8.500	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
O_t	0	0	0	0	0	0	1.000	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
I_t / B_t	0	0	0	500	500	0	0	200	400	0 / **400**	0 / **200**	1.000

Costos: laboral 259,2; despido 6,0; HE 32,5 (13.000 u); inventario 2,6, y pendientes 0,45 MM$. El modelo **despide 2 trabajadores en marzo y mantiene 18 todo el año**. Conservar un trabajador cuesta 14,4 MM$/año (11,4 netos del despido evitado), pero su capacidad solo hace falta de septiembre a febrero. Cubrir esas ~3.000 u con HE cuesta ≈7,5 MM$. Conservarlo convendría solo si se usara $\geq$ 9,1 meses al año (11,4 MM$ netos ÷ 1,25 MM$ de HE evitada por mes de uso = 500 u × \$2.500), y aquí se requieren unos 6. Además, combina tres mecanismos que las políticas simples usaban por separado. Primero, **HE** desde septiembre, saturadas de noviembre a febrero (2.700 = 150×18). Segundo, **inventario anticipado corto** (junio–julio para agosto, octubre–noviembre para el peak), porque mantener 1–2 meses (\$1.000–2.000) cuesta menos que una HE (\$2.500), pero 3 o más meses no. Por eso queda capacidad regular ociosa en marzo y mayo (1.000 u) aunque luego se paguen HE. Tercero, **pedidos pendientes** en diciembre–enero, porque postergar una unidad un mes (\$750) cuesta menos que fabricarla antes y guardarla (\$1.000/mes). Así, mejora a P2 en 14,25 MM$ (−4,5 %), a P3 en 28,75 y a P1 en 39,25 MM$. *Descomposición:* frente a P2 ahorra 28,8 MM$ de mano de obra (2 trabajadores × 12 meses que P2 solo usaba de septiembre a febrero, con 6.000 u ociosas en marzo–agosto) y 9,4 de inventario, y paga 6,0 de despidos, 17,5 de HE adicional (7.000 u) y 0,45 de atrasos. Frente a P1 evita 49,4 de inventario y 28,8 de mano de obra, a costa de 32,5 de HE, 6,0 de despidos y 0,45 de atrasos. Frente a P3 ahorra 28,8 de mano de obra y 34,5 de contratación y despido (evita 13 de sus 15 movimientos), a costa de 32,5 de HE, 1,6 de inventario y 0,45 de atrasos.

Comportamientos contraintuitivos. El modelo despide en marzo para luego operar con HE al 100 % en el peak, deja capacidad regular ociosa mientras paga HE meses después y acepta atrasos con clientes aun teniendo inventario dos meses antes. Todo se explica porque $b < h$: atrasar es más barato que adelantar. La relajación lineal (personas continuas) vale 300,68 MM$: la integralidad cuesta solo 0,07 MM$. El óptimo es único: al exigir $Z \le Z^* + 10$ \$ y minimizar/maximizar cada variable, no queda holgura en W, R, O, I, B (función `unicidad_optimo`, también para B y C). El modelo exige $I_{12} \ge 1.000$, que en el óptimo se cumple con igualdad.

Solicitud 3. Modelo B: multa contractual — Z = 300,94 MM$

Agregamos $y_t \in \{0, 1\}$, que vale 1 si en el mes t se paga la multa, y:

$$B_t \le 0{,}01\, d_t + M_t\, y_t \quad \forall t, \qquad Z_B = Z_A + \sum_t 3.000.000\, y_t.$$

Si $B_t > 0{,}01 d_t$, la restricción obliga $y_t = 1$. Si $B_t \le 0{,}01 d_t$, el modelo elige $y_t = 0$ porque la multa es costosa, y no hace falta forzar el caso contrario. La constante M_t debe acotar $B_t - 0{,}01 d_t$ sin eliminar soluciones factibles. Usamos $M_t = \sum_{k \le t} d_k - I_0 - 0{,}01 d_t$, el peor caso de no producir nada hasta t e ignorar las condiciones finales (p. ej., $M_{dic} = 96.875$). Vale

para planes sin I_t y B_t positivos a la vez, como ocurre siempre en el óptimo. Es válida y simple, pero **no la más ajustada**: con $B_{12} = 0$, $I_{12} \geq 1.000$ y la capacidad máxima mensual bastaría $M_{dic} = 9.375$ sin cambiar el óptimo (300.943.750; `big_m_ajustada`), y y_{12} sobra porque $B_{12} = 0$. Un M muy chico cortaría planes válidos, y uno exageradamente grande debilita la relajación lineal y la estabilidad numérica.

Resultado. Ninguna multa se activa: el modelo baja los pendientes de diciembre de 400 a 125 u (justo el 1 % de 12.500) y elimina los de enero, con más HE en octubre (1.475 u) e inventario en octubre–noviembre (475 y 675 u). La dotación sigue en 18. Pagar una multa de $3 MM nunca conviene: eliminar 400 u de atraso cuesta como máximo unos cientos de miles de pesos. Frente a A, el costo adicional es **+0,19 MM$**.

Solicitud 4. Modelo C: cero pendientes — Z = 301,10 MM$

Al Modelo A se agrega $B_t = 0 \ \forall t$, que equivale a eliminar B_t del balance y de la FO. La solución mantiene 18 trabajadores y 13.000 u de HE, pero adelanta producción: la HE de octubre sube a 1.600 u y el inventario de octubre–noviembre, a 600 y 800 u. Así cubre diciembre, cuya capacidad (9.000 + 2.700 = 11.700) es menor que la demanda (12.500).

Tabla 5: Modelos A, B y C: costo, uso de recursos y nivel de servicio.

Indicador	A (Sol. 2)	B (Sol. 3)	C (Sol. 4)
Costo total (MM$)	300,75	300,94	301,10
Dotación / despidos	18 / 2	18 / 2	18 / 2
Producción regular / total (u)	107.000 / 120.000	idem	idem
HE total (u) / inventario acumulado (u-mes)	13.000 / 2.600	13.000 / 3.150	13.000 / 3.400
HE octubre / ene–feb (u)	1.200 / 5.400	1.475 / 5.125	1.600 / 5.000
Inventario oct / nov (u)	200 / 400	475 / 675	600 / 800
Pendientes (u-mes) / máximo mensual	600 / 400 (3,2 % dic.)	125 / 125 (1 %)	0 / 0
Demanda atendida a tiempo (anual)	99,5 %	99,9 %	100 %
Costo de elevar el servicio vs A	—	**+193.750**	**+350.000 (0,12 %)**

Esos 350 mil pesos cambian 600 u-mes de atraso por 800 u-mes más de inventario, con la misma producción total (120.000 u). Para eso, C mueve HE de enero y febrero a octubre (+400 u) y guarda 400 u más en octubre–noviembre. Como en el peak las HE ya están al máximo, anticipar inventario es lo más barato para eliminar atrasos (+0,35 MM$ sobre A). Mantener 19 trabajadores, en cambio, cuesta +1,4 MM$ sobre C (hoja *Sensibilidad_P1*). Conceptualmente, A penaliza el atraso en forma lineal y blanda ($750/u-mes), B agrega un costo fijo al superar el umbral (no convexo, por eso la binaria) y C lo prohíbe con una restricción dura. Con el contrato de la Sol. 3, el plan A costaría 306,75 MM$ por dos multas (300,75 + 6,0). B lo baja a 300,94, pero deja 125 u, justo el 1 % de diciembre, sin margen ante errores de pronóstico: una unidad más gatilla $3 MM. Pasar a C cuesta solo 0,156 MM$ más.

Solicitud 5. Multa + cero pendientes y recomendación (Modelo D en los archivos) — Z = 301,10 MM$

Al Modelo B se agrega $B_t = 0$. Así, $B_t = 0 \leq 0{,}01 d_t$ se cumple siempre con $y_t = 0$, la multa nunca se activa y el modelo **coincide con C** (mismo plan, 301,10 MM$). Con servicio completo, la cláusula contractual deja de ser relevante.

Recomendación. Proponemos adoptar el plan de cero pendientes (Sol. 5). (1) Cuesta solo 0,35 MM$ (0,12 %) más que el óptimo con atrasos y elimina el riesgo contractual y reputacional con los clientes principales: el plan A habría gatillado multas en diciembre y enero (400 > 125 y 200 > 115). (2) Es 13,9 MM$ (4,4 %) más barato que la mejor política simple (P2), a cambio de un ajuste de personal de -2, que P2 no hace, y del doble de HE: 13.000 u (10,8 % de la producción) frente a 6.000 u (5,0 %) en P2. (3) Es **estable** en dotación y producción regular, con un solo ajuste de -2 en marzo y 9.000 u/mes (8.500 en marzo y mayo), aunque solo P1 tiene producción totalmente plana. (4) Usa poco inventario: máximo 1.000 u, el 13 % de la bodega. Su principal *trade-off*: la HE queda al 100 % en noviembre y diciembre (93 % en enero y febrero), sin holgura si el pronóstico se queda corto. Lo cuantificamos en la hoja *Sensibilidad_P1* (columnas de HE mensual y holgura). Mantener **19 trabajadores** (despedir a 1) cuesta 302,5 MM$ (+1,4 MM$, +0,46 %) y baja la HE a 9.500 u, con 700–850 u/mes de holgura en noviembre, enero y febrero (capacidad $19 \times 150 = 2.850$ u). Diciembre sigue al 100 %. Limitar la HE al 80 % cuesta 303,1 MM$ y no despedir (20) cuesta 306,5 MM$. Sugerimos el plan de 18 trabajadores como base y la variante de 19 como seguro si la Gerencia percibe alta incertidumbre en la demanda de fin de año. Suponemos demanda determinística, unidad agregada homogénea y productividad constante. Si la HE se encareciera 20 %, el óptimo subiría de 18 a 19 trabajadores en septiembre (307,1 MM$).

Parte II — De la producción a los requerimientos de materiales

Solicitud 6

Con la tasa oficial de 10.000 u/mes y la mezcla 50–30–20 se producen 5.000 u/mes de Estándar (60.000/año), 3.000 de Plus (36.000) y 2.000 de Premium (24.000). Con la lista de materiales, $r_j = \sum_m u_{jm} P_m$, se obtiene:

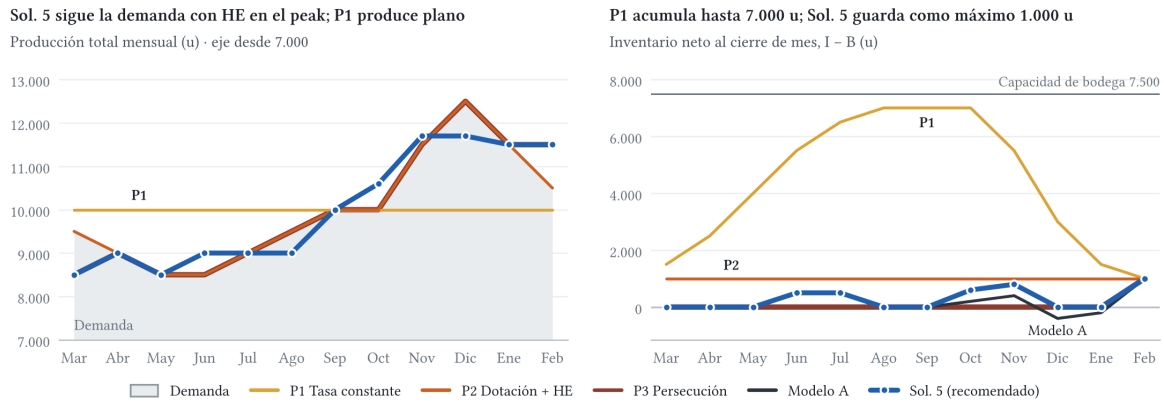


Figura 1: Izquierda: producción total de P1–P3 y del óptimo Sol. 5 contra la demanda (área gris; eje desde 7.000). Derecha: inventario neto (I−B) de P1–P3, del Modelo A y del óptimo Sol. 5. A produce 400 u menos que Sol. 5 en octubre y 200 u más en enero y febrero.

Tabla 6: Requerimientos de componentes con 10.000 u/mes y mezcla 50–30–20 (u).

Componente	Usado por	Mensual	Anual
Motor estándar	Estándar + Plus	5.000 + 3.000 = 8.000	96.000
Motor premium	Premium	2.000	24.000
Conjunto hélice–rejilla	los tres	10.000	120.000
Módulo electrónico	Plus + Premium	3.000 + 2.000 = 5.000	60.000
Control remoto	Premium	2.000	24.000

Coinciden con los valores oficiales. La lista de materiales es parcial: omite el pedestal y otros elementos comunes. Son **tasas de consumo**, no tamaños de pedido ni calendario de compras: dicen cuánto se consume por mes, y cuánto y cuándo pedir lo decide la Parte III. Pueden tratarse como constantes porque la Gerencia fijó una tasa de producción estable de 10.000 u/mes (la lógica de la Política 1), la mezcla y la lista de materiales son fijas y la producción se distribuye uniformemente en los días operativos. También se apoyan en supuestos de la planificación agregada: unidad agregada homogénea (cualquier modelo usa la misma capacidad), demanda determinística y una mezcla estable entre meses.

Conexión con la Parte I. Toda política con $I_0 = I_{12} = 1.000$ y $B = 0$ produce 120.000 u/año, así que los D_i oficiales sirven para cualquier plan y solo cambia el patrón dentro del año. El plan de costo mínimo mueve la producción entre 8.500 y 11.700 u/mes. Con él, el consumo de componentes no sería constante y el EOQ clásico sería solo una aproximación. La Gerencia acepta la tasa estable a cambio de una coordinación simple con los proveedores, justamente la ventaja de la Política 1.

Parte III — Inventarios determinísticos

Solicitudes 7 y 8. EOQ individuales y factibilidad conjunta

Usamos $h_i = 0{,}25c_i$, $Q_i^* = \sqrt{2D_iS_i/h_i}$, $N_i = D_i/Q_i^*$, $T_i = Q_i^*/d_i$ (días), $d_i = D_i/240$, $ROP_i = d_iL_i$ y costo relevante $= D_iS_i/Q_i + h_iQ_i/2$, con L_i en días operativos, la misma base que d_i.

Tabla 7: EOQ individual por componente y recursos que exigen los lotes completos.

Componente	h_i	Q_i^*	N_i	T_i (días)	d_i (u/día)	L_i	ROP	Costo relevante	v_iQ_i (m^3)	c_iQ_i (MM$)
Motor estándar	3.000	3.394	28,3	8,5	400	6	2.400	10.182.338	13,58	40,73
Motor premium	5.000	1.453	16,5	14,5	100	10	1.000	7.266.361	7,27	29,07
Hélice–rejilla	1.125	5.657	21,2	11,3	500	8	4.000	6.363.961	84,85	25,46
Módulo electrónico	2.000	3.464	17,3	13,9	250	10	2.500	6.928.203	5,20	27,71
Control remoto	1.375	2.211	10,9	22,1	100	12	1.200	3.039.737	2,21	12,16
Total			94,2					**33.780.600**	**113,10**	**135,12**

Política. Q^* indica *cuánto* pedir: equilibra el costo de ordenar, que baja con lotes grandes, con el de mantener, que sube. En el óptimo ambos son iguales (16,89 + 16,89 = 33,78 MM$/año). El ROP indica *cuándo*: cuando el inventario llega a d_iL_i se emite la orden y, con demanda y plazo conocidos, el lote llega justo al agotarse el stock, sin stock de seguridad. Por ejemplo: "pedir 3.394 motores estándar cuando queden 2.400 (6 días de consumo), unas 28 veces al año, cada 8,5 días operativos". Como $L_i < T_i$ en todos los casos, nunca hay más de un pedido en tránsito y el ROP sobre inventario físico coincide con el de la posición de inventario. El plazo solo mueve el *cuándo*, no el *cuánto*.

Los supuestos del EOQ se relacionan con la Parte II: la tasa estable de 10.000 u/mes da una demanda anual D_i constante,

la mezcla y la lista de materiales fijas hacen uniforme el consumo diario y el plazo conocido vuelve determinístico el ROP. Suponemos además plazo constante, reposición instantánea del lote completo, sin quiebres ni descuentos por cantidad, y costos S, h constantes.

Factibilidad conjunta. Con el criterio conservador de la Sesión 4, que supone todos los lotes completos a la vez, los EOQ requieren **113,10 m³ > 90**, un exceso de 23,1 m³, y solo la hélice–rejilla ocupa 84,85 m³, el 94 % del espacio. En capital piden **135,12 MM$ > 110 MM$**, un exceso de 25,1 MM$, y los motores usan 69,8 MM$. Ambas restricciones se violan. Cada EOQ es óptimo mirando solo su propio trade-off e "ignora" que compite con los demás por la bodega y el capital. La suma de óptimos individuales no tiene por qué caber en recursos compartidos, y achicar todos los lotes por igual tampoco sería óptimo (ver Solicitud 9).

Solicitud 9. EOQ multiproducto restringido

Variables: $Q_i > 0$, tamaño de lote del componente i. Las restricciones reservan espacio y capital para lotes completos ($v_i Q_i$, $c_i Q_i$), según el "valor total de los lotes" del enunciado y la Sesión 4. Medidas sobre el inventario promedio ($Q_i/2$), los EOQ usarían 56,6 m³ y 67,6 MM$ y serían factibles. **Modelo** no lineal y convexo (KKT entrega el óptimo global):

$$\text{mín} \sum_i \left(\frac{D_i S_i}{Q_i} + \frac{h_i Q_i}{2} \right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_i v_i Q_i \le 90 \;\; (\mu), \qquad \sum_i c_i Q_i \le 110.000.000 \;\; (\lambda), \qquad Q_i > 0.$$

La función objetivo suma, por componente, el costo anual de ordenar ($N_i = D_i/Q_i$ pedidos por S_i) y el de mantener (inventario promedio $Q_i/2$ por h_i). Las restricciones exigen que los cinco lotes, si llegan a la vez, quepan en los 90 m³ y no valgan más de 110 MM$. Por KKT, $Q_i = \sqrt{2 D_i S_i / (h_i + 2\mu v_i + 2\lambda c_i)}$, con $\mu, \lambda \ge 0$ y holgura complementaria. Así, cada recurso escaso actúa como un costo de mantener extra, proporcional a lo que el componente consume de él. El factor 2 aparece porque la mantención se cobra sobre $Q_i/2$ y los recursos sobre Q_i completo. Resolvimos por bisección sobre (μ, λ) y verificamos con SLSQP (mismo óptimo). **El costo de compra $\sum_i D_i c_i$ (2.784 MM$/año) no depende de Q_i**: la compra anual es la misma con cualquier tamaño de lote, así que no cambia el óptimo y solo importaría con descuentos por cantidad. El precio sí entra en la restricción de capital y en h_i.

Tabla 8: EOQ multiproducto con espacio (90 m³) y capital (110 MM$) restringidos.

Componente	Q_i	vs EOQ	N_i	T_i (días)	ROP	Costo relevante
Motor estándar	2.781	−18,1 %	34,5	6,95	2.400	10.385.094
Motor premium	1.192	−18,0 %	20,1	11,9	1.000	7.409.393
Hélice–rejilla	4.456	−21,2 %	26,9	8,9	4.000	6.546.129
Módulo electrónico	2.844	−17,9 %	21,1	11,4	2.500	7.063.396
Control remoto	1.815	−17,9 %	13,2	18,2	1.200	3.099.005
Total			**115,9**			**34.503.017**

Ambas restricciones quedan activas (90,0 m³ y 110,0 MM$ exactos), con $\mu = 5.098$ $/m³-año y $\lambda = 0{,}0595$ $/$-año. Todos los lotes se achican y se pide más seguido (94 → 116 pedidos/año). El costo de ordenar sube de 16,89 a 20,75 MM$ (+3,86) y el de mantener baja de 16,89 a 13,75 MM$ (−3,14), así que el costo relevante aumenta 0,72 MM$/año (+2,1 %) respecto del EOQ infactible. Con el capital activo, mantener vale exactamente 0,25·110/2 = 13,75 MM$, porque $h_i = 0{,}25 c_i$. La hélice–rejilla, gran consumidora de espacio, se reduce más (−21 %) y los demás cerca de 18 %, por el capital. Tampoco es óptimo achicar todos los EOQ por igual (factor 0,796, −20,4 %): cumple 90 m³ y usa 107,5 MM$, pero cuesta 34,67 MM$, 163 mil $/año (+0,47 %) más que este óptimo. El espacio y el capital pesan distinto en cada componente, como muestra el costo de mantener efectivo $h_i + 2\mu v_i + 2\lambda c_i$. Una restricción activa cumple $g(Q^*) = 0$ y, por holgura complementaria, solo ella puede tener multiplicador positivo. Si $\mu > 0$, relajarla ahorra localmente μ por unidad. Si queda holgura (el espacio en el escenario a: 92,07 < 99), su multiplicador es 0. Activa no implica valiosa. El ROP no cambia ($d_i L_i$), pero T_i queda muy cerca de L_i en la hélice–rejilla (8,9 vs 8 días, y 8,5 vs 8 con +10 % de presupuesto). Con lotes más chicos habría pedidos en tránsito y el ROP debería aplicarse sobre la posición de inventario.

Solicitud 10. Sensibilidad y recomendación

Tabla 9: Sensibilidad del EOQ multiproducto a +10 % de espacio o de presupuesto.

Escenario	Espacio usado	Capital usado	¿Activas?	μ	λ	Costo relevante	Pedidos/año	Ahorro vs base
Base (90 m³; 110 MM$)	90,0	110,0	ambas	5.098	0,0595	34.503.017	115,9	—
a) +10 % espacio (99 m³)	92,1 (holgura 6,9)	110,0	solo capital	0	0,0636	34.497.798	115,7	**5.219**
b) +10 % presupuesto (121 MM$)	90,0	121,0	ambas	24.785	0,0135	34.116.426	106,8	**386.591**

a) Con más bodega, el único límite es el capital y todos los lotes se escalan igual (−18,6 % vs EOQ, porque la tasa de mantención es común). Ocupan 92,07 m^3, así que de los 9 m^3 extra solo se aprovechan 2,07 y el resto queda ocioso. Los lotes casi no cambian (hélice +3,4 %, el resto entre −0,6 y −0,9 %) y los pedidos pasan de 115,9 a 115,7 al año: la operación no mejora. **b)** Con más presupuesto los lotes crecen entre 12,6 % y 13,9 %, salvo la hélice (−4,5 %), que cede espacio a los demás porque la bodega sigue llena. Se eliminan 9 pedidos al año (−7,9 %) a cambio de 5,5 MM$ más de inventario promedio. Sube μ, porque el espacio vale más, y cae λ por rendimientos decrecientes.

Recomendación: si hay que elegir, **ampliar el presupuesto** genera 74 veces más valor que ampliar el espacio. Que ambas restricciones estén activas no significa que relajarlas valga lo mismo. El multiplicador es un valor marginal *local*: estimaría 5.098×9 = 45.881, nueve veces el ahorro real, y 0,0595×11 MM = 654.421, 1,7 veces el real. Aun así, ya anticipa una ventaja de 14 a 1 para el presupuesto. Además, cambia al relajar: con más espacio el capital limita casi de inmediato, mientras el capital extra se aprovecha completo. Un recurso puede estar activo y tener poco valor económico si otro está a punto de limitar. Por eso, μ y λ son pendientes locales en el punto base y no precios constantes: caen al relajar y se anulan en un umbral. El espacio deja de valer desde 92,07 m^3 ($\mu = 0$), así que 5.219 $/año es el techo de cualquier ampliación de bodega (≈2.500 $/$m^3$ de valor medio frente a 5.098 marginal). El capital sigue valiendo hasta ≈125,1 MM$ (techo de 413.790 $/año con el espacio en 90 m^3), y el +10 % ya captura el 93 % (386.591/413.790).

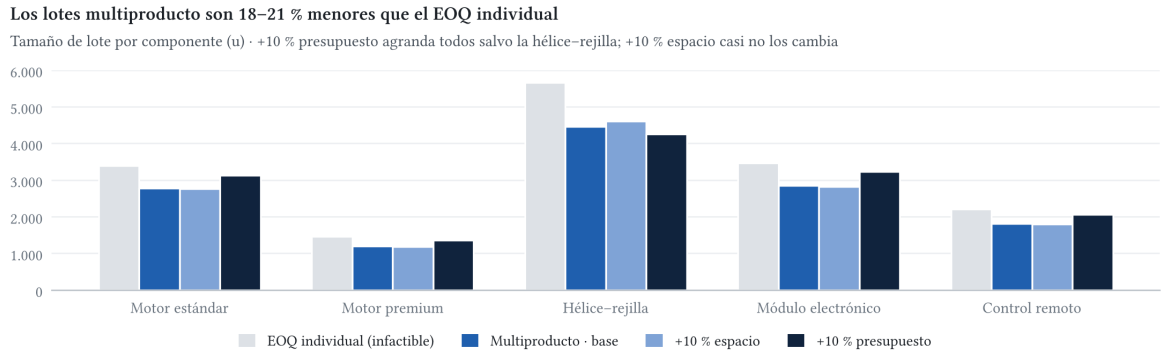


Figura 2: Tamaños de lote por componente: EOQ individual (infactible) y EOQ multiproducto en el escenario base, con +10 % de espacio y con +10 % de presupuesto.

Recomendación final integrada

1. **Planificación agregada:** recomendamos operar con **18 trabajadores** (ajuste único de −2 en marzo), producción regular nivelada de ~9.000 u/mes, HE de septiembre a febrero y **sin pedidos pendientes** (Sol. 5: 301,1 MM$). Cuesta 4,4 % menos que la mejor regla simple, da servicio completo y mantiene bajo inventario. Su riesgo es la HE saturada en el peak, que se mitiga en parte con 19 trabajadores (1,4 MM$ adicionales). El servicio completo cuesta solo 0,35 MM$, muy poco frente a una sola multa de 3 MM$.
2. **Coherencia entre decisiones:** el abastecimiento se planifica con la tasa estable de 10.000 u/mes, como instruyó la Gerencia, y los D_i no cambian con el plan agregado. Pero el plan óptimo no es plano. En nov–dic produce 11.700 u/mes (+17 %), el consumo diario sube a 468 / 117 / 585 / 292,5 / 117 u y los ROP deberían pasar de 2.400 / 1.000 / 4.000 / 2.500 / 1.200 a 2.808 / 1.170 / 4.680 / 2.925 / 1.404. Además, con los lotes del multiproducto, $T < L$ en el motor estándar (5,9 vs 6 días), la hélice (7,6 vs 8) y el módulo (9,7 vs 10), así que el ROP debe aplicarse sobre la posición de inventario. Con los ROP actuales, la hélice quedaría corta en ≈680 u durante su plazo.
3. **Inventarios:** proponemos implementar los lotes del EOQ multiproducto (2.781 / 1.192 / 4.456 / 2.844 / 1.815) con los ROP de la tabla, y no los EOQ individuales, que no caben ni en la bodega ni en el presupuesto. Al redondear, dejar la hélice en 4.455 respeta estrictamente el tope (89,99 m^3 y 109,99 MM$). El sobrecosto de las restricciones, 0,72 MM$/año con lotes 18–21 % menores y ≈22 pedidos más al año (94 → 116), es pequeño frente al costo de compra (2.784 MM$/año).
4. **Inversión:** priorizar **más presupuesto para lotes** antes que más bodega (ahorro de 386.591 vs 5.219 $/año). Esos 386.591 $/año equivalen a una rentabilidad *media* de 3,5 % anual sobre los 11 MM$ (la marginal parte en 5,95 % y cae a 1,35 %). Como h_i ya incluye el costo de capital, ese 3,5 % es un beneficio neto adicional. Conviene ampliar si el tope de 110 MM$ responde a una restricción de caja que pueda levantarse sin otros costos.

Limitaciones: supusimos demanda y plazos determinísticos, sin stock de seguridad por indicación del curso, una unidad agregada homogénea y espacio reservado para todos los lotes completos a la vez. Con llegadas escalonadas, el espacio efectivo requerido sería menor.